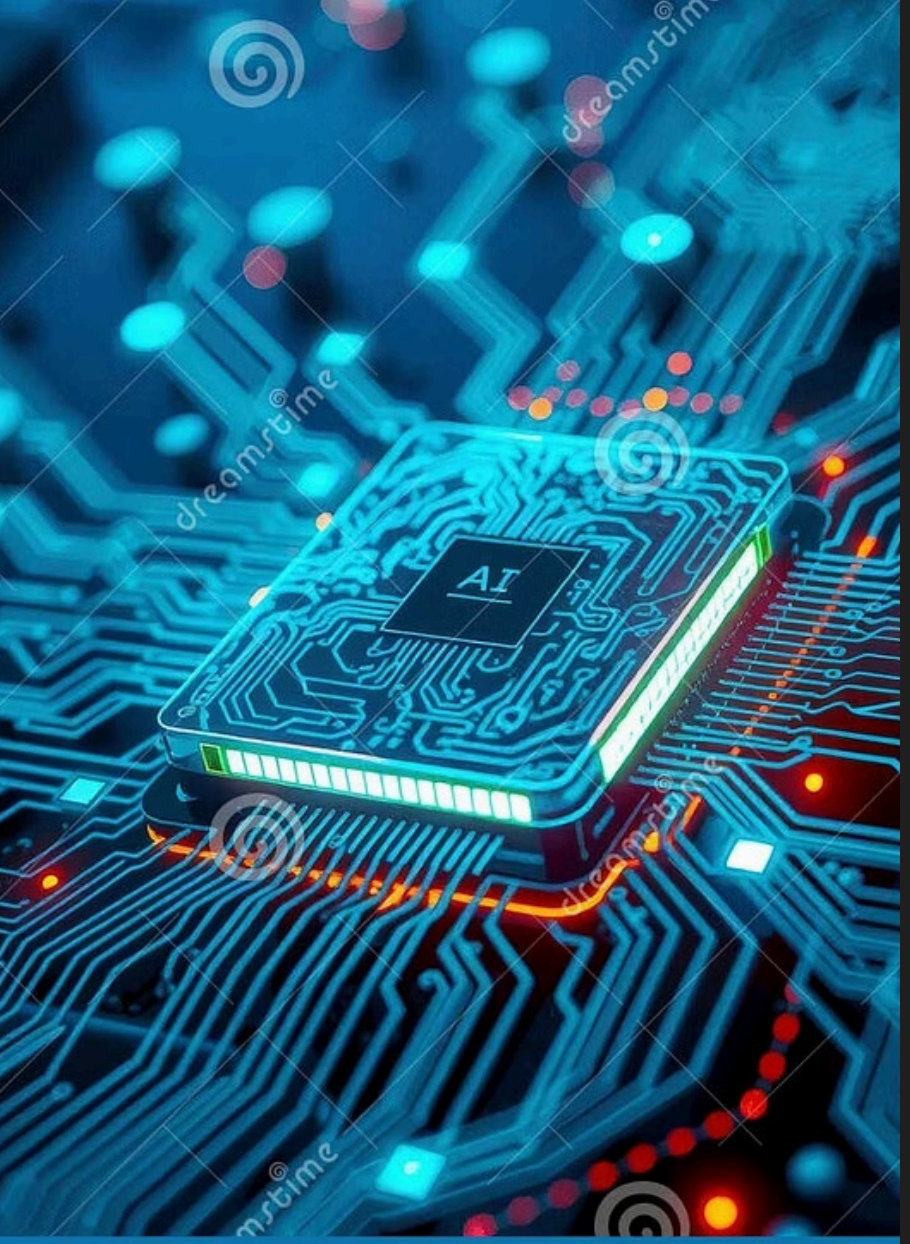


Interrupt dan Timer pada Mikrokontroler

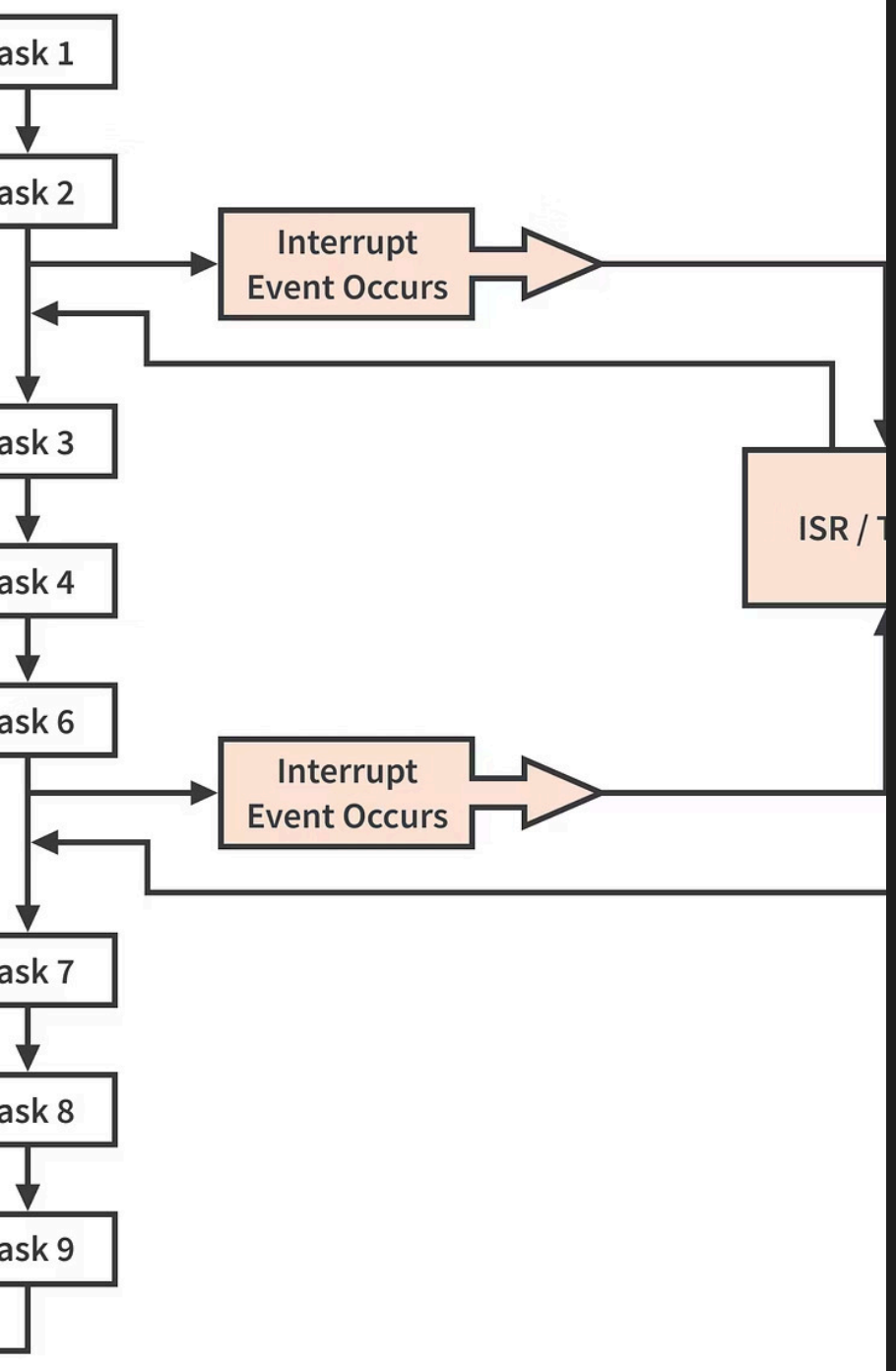
Fahreza Ilham Tangguh Aditya

40040324620007

TRO 24

Praktikum A

Made with GAMMA



Konsep Dasar Interrupt

Interrupt

Sinyal yang memaksa CPU menghentikan sementara tugasnya untuk menangani kejadian darurat, lalu kembali ke pekerjaan semula.

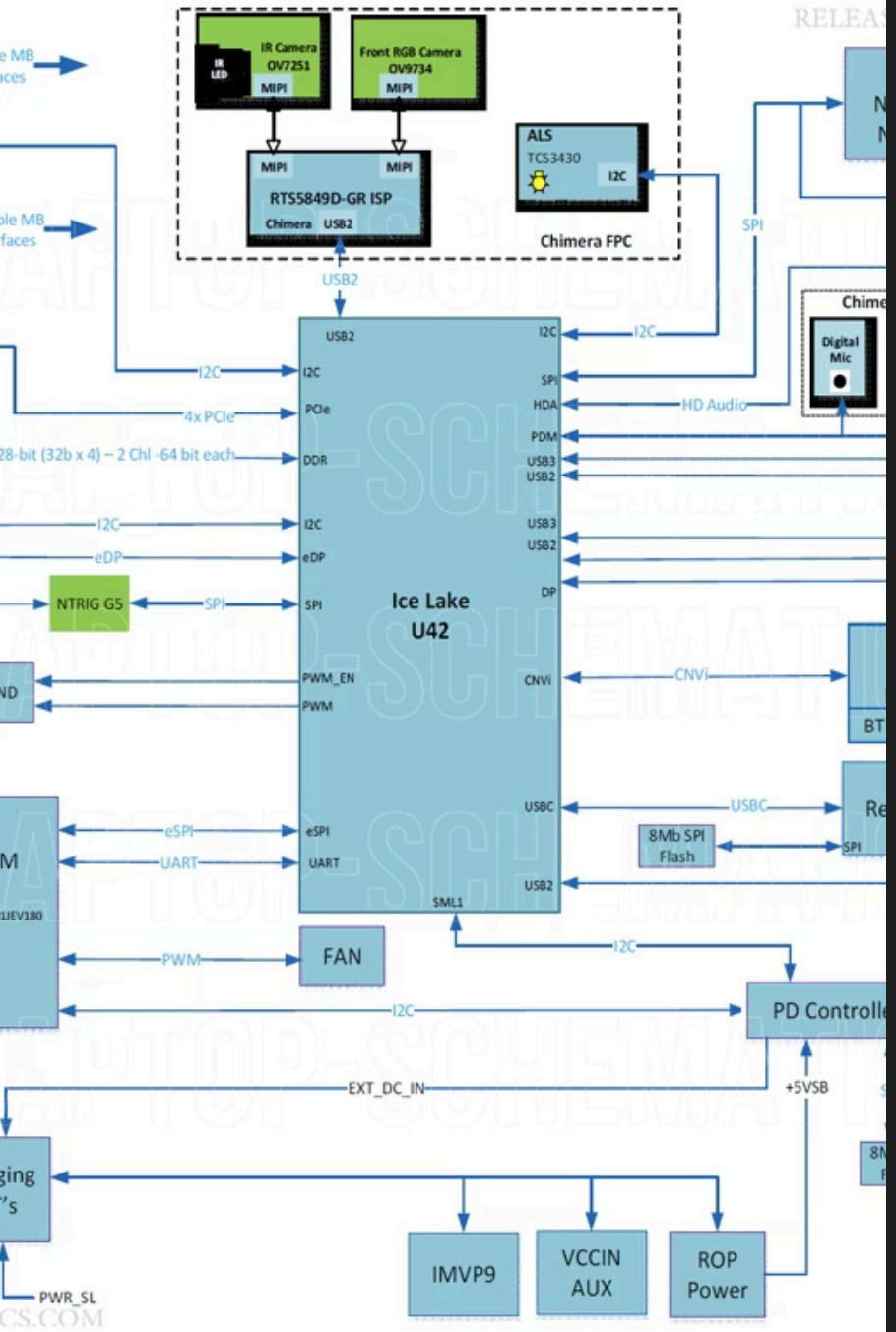
ISR

Fungsi khusus dieksekusi saat interrupt terjadi. Harus sesingkat dan secepat mungkin tanpa delay atau fungsi komunikasi lama.

Vector Table

Daftar alamat memori seperti daftar isi buku. CPU langsung melihat indeks untuk mendapatkan alamat ISR dan melompat ke sana.

Made with GAMMA



NVIC dan Interrupt Matrix

STM32: NVIC

Nested Vectored Interrupt Controller adalah hardware cerdas dalam inti ARM Cortex. Bertugas menerima sinyal interrupt, mengatur antrean, membandingkan prioritas, lalu menyuapkannya ke CPU satu per satu.

ESP32: Interrupt Matrix

Router internal yang memetakan sinyal interrupt dari >70 modul periferal ke ~32 jalur CPU secara dinamis. Fleksibilitas tinggi dalam konfigurasi.

Made with GAMMA

External Interrupt (EXTI)

Interupsi dipicu oleh kejadian fisik pada pin GPIO seperti tombol, sensor luar, atau sinyal komunikasi.

Konfigurasi Pin

Pin GPIO diatur sebagai input dengan pull-up atau pull-down internal agar status tidak mengambang.

Rising Edge

Interrupt saat sinyal naik dari LOW ke HIGH (0 ke 1).

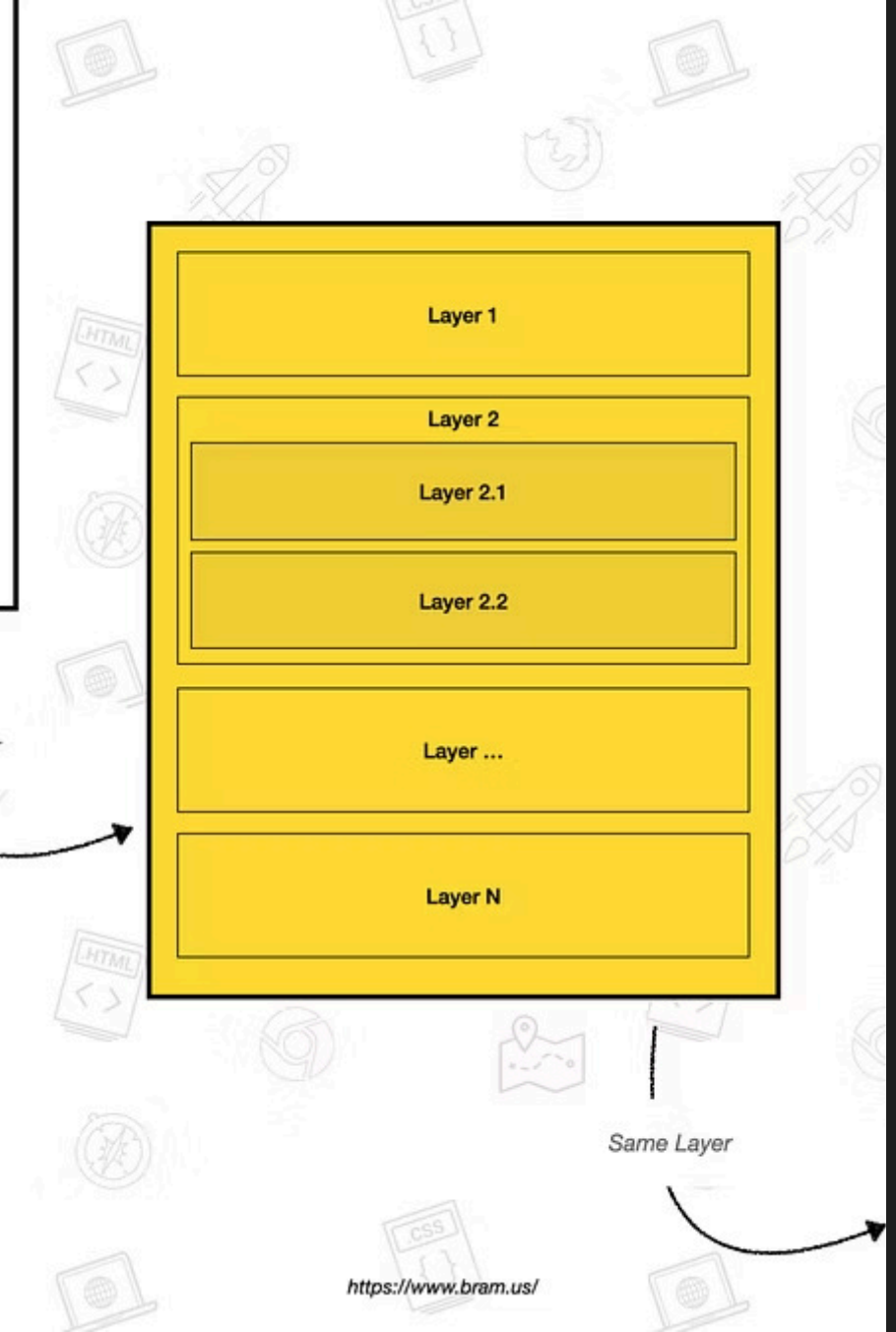
Falling Edge

Interrupt saat sinyal turun dari HIGH ke LOW (1 ke 0). Contoh: menekan tombol dengan pull-up.

Both Edges

Interrupt terjadi di kedua kondisi naik maupun turun.

Made with GAMMA



Nested Interrupt dan Prioritas

Interupsi bersarang terjadi ketika ISR sedang berjalan, lalu interrupt lain masuk dan CPU menghentikan ISR pertama untuk menjalankan ISR kedua.

1

Preemption Priority

Menentukan siapa yang berhak menginterupsi ISR lain. Jika interrupt B punya preemption priority lebih tinggi dari A yang sedang jalan, B akan menyela A.

2

Sub-Priority

Pemecah seri. Jika A dan B datang bersamaan dengan preemption sama, CPU eksekusi yang sub-priority lebih tinggi. Tidak bisa saling menyela.

Made with GAMMA

Timer: Komponen Dasar

Timer adalah penghitung digital yang detaknya diatur oleh sinyal clock.

Prescaler

Memperlambat clock utama. Jika clock 80 MHz diatur prescaler 79, maka 80 MHz / 80 = 1 MHz. Timer berdetak 1 juta kali per detik (setiap 1 mikrosekon).

Auto-Reload Register

Batas maksimal hitungan timer. Jika counter mencapai ARR, ia akan overflow dan memicu interrupt.

Counter Mode

Up-counting (0 ke ARR), down-counting (ARR ke 0), atau center-aligned (naik lalu turun, gelombang segitiga).

$$f_{timer} = \frac{f_{clk}}{(Prescaler + 1) \times (ARR + 1)}$$

Made with GAMMA

Mode Operasi Timer

Basic Timer

Hanya menghitung waktu dan memicu interrupt saat overflow. Cocok untuk delay non-blocking atau menjadwalkan pembacaan sensor tiap 10 milidetik.

PWM

Pulse Width Modulation menghasilkan sinyal nyala-mati dengan duty cycle diatur. Digunakan untuk meredupkan LED atau mengatur kecepatan motor DC.

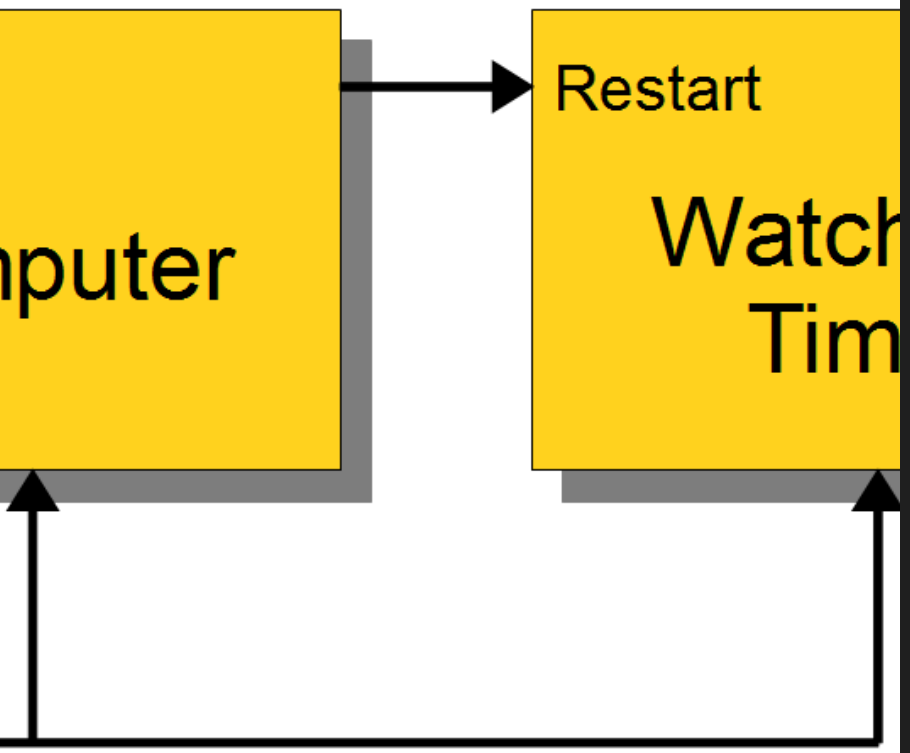
Input Capture

Timer seperti "jepretan kamera" menyimpan nilai counter saat perubahan sinyal. Presisi untuk mengukur frekuensi atau durasi pulsa seperti sensor ultrasonik.

Output Compare

Kebalikan Input Capture. Jika counter cocok nilai tertentu, pin GPIO otomatis berubah status oleh hardware tanpa CPU menulis instruksi.

Made with GAMMA



Watchdog Timer (WDT)

Fitur keamanan: program harus mereset counter watchdog secara rutin. Jika program macet dan gagal memberi makan sebelum waktu habis, watchdog langsung mereset mikrokontroler.

IWDG

Independent Watchdog memiliki sumber clock sendiri (Low-Speed Internal oscillator). Jika clock utama MCU mati, IWDG tetap jalan. Proteksi kegagalan total.

WWDG

Window Watchdog menggunakan clock utama MCU. Fitur "Window" - tidak boleh memberi makan terlalu lambat **dan tidak boleh terlalu cepat**. Mencegah eksekusi terlalu cepat akibat glitch.

Made with GAMMA

Perbandingan: STM32 vs ESP32

Arsitektur Interrupt

STM32

Terstruktur, kaku, deterministik berkat NVIC ARM Cortex. Keterbatasan jalur multiplexing - misal PA0, PB0, PC0 berbagi EXTI0, tidak bisa independen bersamaan.

ESP32

Fleksibel berkat Interrupt Matrix dan GPIO Matrix. Hampir semua 34 pin GPIO bisa dikonfigurasi sebagai jalur interrupt independen tanpa bentrok. Melibatkan manajemen multicore.

Arsitektur Timer

STM32

Kelas timer jelas (Advanced, General Purpose, Basic). Timer Advanced memiliki sirkuit khusus untuk kontrol motor industri. Pin PWM bersifat statis (Alternate Function terikat pin tertentu).

ESP32

Modular dan dipisahkan fungsinya. LEDC untuk PWM mulus tanpa ganggu timer utama, MCPWM untuk motor. GPIO Matrix: PWM dari timer mana pun ke pin mana pun.

Made with GAMMA

Ringkasan

01

Interrupt

Sinyal darurat yang menyela CPU, diatur oleh ISR, Vector Table, dan controller seperti NVIC atau Interrupt Matrix.

02

EXTI

External interrupt dari pin GPIO dengan trigger Rising, Falling, atau Both Edges untuk respons kejadian fisik.

03

Nested Interrupt

ISR bisa disela ISR lain berdasarkan Preemption Priority dan Sub-Priority untuk manajemen prioritas kompleks.

04

Timer

Penghitung dengan Prescaler, ARR, dan berbagai mode: Basic, PWM, Input Capture, Output Compare untuk aplikasi beragam.

05

Watchdog

IWDG dan WWDG untuk proteksi keamanan dengan reset otomatis jika program macet atau eksekusi tidak normal.

Made with GAMMA